

SI-Einheiten

	Einheit	Dimension
m	Meter	Länge
s	Sekunde	Zeit
kg	Kilogramm	Masse
A	Ampere	Stromstärke
K	Kelvin	Temperatur
mol	Mol	Stoffmenge
cd	Candela	Lichtstärke

Konstanten

	Wert	Name
g	$9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	Normalfallbeschleunigung (Erde)
G	$6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$	Gravitationskonstante
c	$2.99 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$	Lichtgeschwindigkeit
k_B	$1.38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	Boltzmannkonstante
N_A	$6.02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$	Avogadrokonstante
$R = N_A k_B$	$8.31 \frac{\text{J}}{\text{K mol}}$	Gaskonstante (ideales Gas)
cal	1 cal = 4.19 J	Kalorie

Abgeleitete SI-Einheiten

SI	Einheit	Typ
N = $\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}$	Newton	Kraft
J = $\frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2}$ = N m = Pa m ³ = W s	Joule (bzw. Newtonmeter)	Arbeit, Energie, Hitze, <i>Drehmoment</i>
W = $\frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^3}$ = $\frac{\text{N m}}{\text{s}}$ = $\frac{\text{J}}{\text{s}}$	Watt	Leistung
Hz = $\frac{1}{\text{s}}$	Hertz	Frequenz
rad = $\frac{\text{m}}{\text{m}}$ = 1 = $\frac{180^\circ}{\pi}$	Radian	Winkel (Bogenmass)
Pa = $\frac{\text{kg}}{\text{m s}^2}$ = $\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ = $\frac{\text{J}}{\text{m}^3}$	Pascal (1bar = 100 kPa)	Druck
°C = K − 273.15	Grad Celsius	Temperatur
C = A s	Coulomb (bzw. Amperesekunde)	Elektrische Ladung
V = $\frac{\text{kg m}^2}{\text{A s}^3}$ = $\frac{\text{W}}{\text{A}}$ = $\frac{\text{J}}{\text{C}}$	Volt	Elektrische Spannung

Zusammenfassende Analogien

Translation in eine Richtung			Rotation um feste Achse		
Ort	x	m	Winkel	φ	rad
Geschwindigkeit	$v = \dot{x}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$	Winkelgeschwindigkeit	$\omega = \dot{\varphi}$	$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$
Beschleunigung	$a = \ddot{x}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	Winkelbeschleunigung	$\alpha = \ddot{\varphi}$	$\frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$
Masse	m	kg	Trägheitsmoment	$J_A = \int r_\perp^2 dm$	kg m ²
Impuls	$\vec{p} = m\vec{v}$	N s	Drehimpuls	$\vec{L} = J_A \vec{\omega}$	N m s
Kraft	$\vec{F}$	N	Drehmoment	$\vec{M}$	N m
2. Newton'sches Axiom * für konstante Masse	$\vec{F} = \dot{\vec{p}} \stackrel{*}{=} m\vec{a}$	N	2. Newton'sches Axiom * für konstantes Trägheitsmoment	$\vec{M} = \dot{\vec{L}} \stackrel{*}{=} J_A \vec{\alpha}$	N m
Arbeit	$W = \int \vec{F} d\vec{r}$	J	Arbeit	$W = \int \vec{M} d\varphi$	J
Kinetische Energie	$E_{kin} = \frac{1}{2} m \vec{v}^2$	J	Kinetische Energie	$E_{kin} = \frac{1}{2} J_A \vec{\omega}^2$	J
Leistung	$P = \vec{F} \vec{v}$	W	Leistung	$P = \vec{M} \vec{\omega}$	W

2. Kinematik des Massenpunktes

Dreidimensionale Translationsbewegung

Ortsvektor	$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$	$x(t)$: x -Koordinate $y(t)$: y -Koordinate $z(t)$: z -Koordinate	
Bewegungsgleichung (gleichmässig beschleunigt in x -Richtung)	$x(t) = x_0 + v_{0_x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$	x_0 : Anfangsort x -Richtung v_{0_x} : Anfangsgeschwindigkeit a_x : Konstante Beschleunigung	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $[a] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
Momentane Geschwindigkeit	$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t)$	$\dot{\vec{r}}$: Ableitung Ortsfunktion	
Mittlere Geschwindigkeit	$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t}$	$\Delta \vec{r}$: Ortsunterschied Δt : Zeitunterschied t_0 : Startzeit	$[t] = \text{s}$
Momentane Beschleunigung	$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t)$	$\ddot{\vec{r}}$: 2. Ableitung Ortsfunktion $\dot{\vec{v}}$: Ableitung Geschw.-Funktion	
Mittlere Beschleunigung	$\langle \vec{a} \rangle = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t_0 + \Delta t) - \vec{v}(t_0)}{\Delta t}$	$\Delta \vec{v}$: Geschwindigkeitsunterschied Δt : Zeitunterschied	

Rotationsbewegungen

Ortsvektor	$\vec{r}(t) = r \begin{pmatrix} \cos(\varphi(t)) \\ \sin(\varphi(t)) \\ 0 \end{pmatrix}$	$x(t)$: x -Koordinate $y(t)$: y -Koordinate $z(t)$: z -Koordinate
------------	--	--

Gleichförmige Rotationsbewegung

(Keine Rotationsbeschleunigung $\Leftrightarrow$ Konstante Winkelgeschwindigkeit $\Leftrightarrow$ Konstante Zentripetalbeschleunigung)

Winkelfunktion	$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega t$	φ_0 : Anfangswinkel ω : Winkelgeschwindigkeit	$[\varphi] = \text{rad}$
Winkelgeschwindigkeit	$\vec{\omega} = \frac{1}{r^2} (\vec{r} \times \vec{v})$ $\omega = \vec{\omega} = \frac{2\pi}{T} = \frac{v}{r}$	$r = \vec{r} $: Radius T : Periode ω : Absolute Winkelgeschwindigkeit	$[\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
Periode	$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$		$[T] = \text{s}$
Frequenz	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{2\pi r}$		$[f] = \text{Hz}$
(Tangential-)Geschwindigkeit	$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ $v = \vec{v} = \omega r$	v : Absolute Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
Zentripetalbeschleunigung	$\vec{a}(t) = -\omega^2 \vec{r}(t) = -\frac{v^2}{r} \vec{e}_r$	$\vec{e}_r$: Normierter Ortsvektor	
Gleichmässig-beschleunigte Rotationsbewegung	$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$	φ_0 : Anfangswinkel ω_0 : Anfangswinkelgeschwindigkeit α : Rotationsbeschleunigung (konst.)	$[\alpha] = \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$

3. Dynamik des Massenpunktes

Impuls

Linearer Impuls $\vec{p} = m\vec{v}$ m : Masse $[p] = \frac{\text{kg m}}{\text{s}}$
 $\vec{v}$: Geschwindigkeit

Impulserhaltung
(für isolierte Systeme) $\vec{p}_{\text{tot}}^{(\text{vorher})} = \vec{p}_{\text{tot}}^{(\text{nachher})}$ $\vec{p}_{\text{tot}}^{(\text{vorher})}$: Anfänglicher Impuls
 $\vec{p}_{\text{tot}}^{(\text{nachher})}$: Schlussendlicher Impuls

Raketenantrieb $M dv = u dm \Rightarrow M \frac{dv}{dt} = u \frac{dm}{dt}$ $M(t)$: Masse der Rakete
 u : Ausstossgeschwindigkeit
 v : Geschwindigkeit der Rakete
 dm : Ausgestossene Masse

Kräfte

Newton'sche Axiome

1. Axiom "Ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit, wenn keine resultierende äussere Kraft auf ihn wirkt."
2. Axiom "Die resultierende Kraft, die auf einen Körper wirkt, ist gleich der zeitlichen Änderung des Impulses des Körpers."
3. Axiom "Zu jeder Aktion gehört eine gleich grosse Reaktion, die denselben Betrag besitzt, aber in die entgegengesetzte Richtung zeigt."

Externe Kraft $\vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a} \Leftrightarrow \int_{t_a}^{t_e} \vec{F}_{\text{ext}} dt = \vec{p}_e - \vec{p}_a$ $[F_{\text{ext}}] = \text{N}$
 mit $\int \vec{F}_{\text{ext}} dt$: Kraftstoss $\vec{a}$: Beschleunigung
 m : Masse

Gravitationskraft Erde $F_G = mg$ m : Masse $[g] = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Auftriebskraft $F_A = F_{G_V} = mg = -\rho V_V g$ F_{G_V} : Gewichtskraft
 der verdrängten Flüssigkeit

Federn

Federkraft $F_R = -k(x - x_0)$ k : Federkonstante $[k] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$
Hooke'sches Gesetz x_0 : Ruhelage
 x : Auslenkung

Potential gespannte Feder $U(x) = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$

Reibungskräfte

Haftreibung $|\vec{F}_R| \leq \mu_0 |\vec{F}_N|$ F_N : Normalkraft $[F_R] : \text{N}$
 μ_0 : Haftreibungskoeffizient

Gleitreibung $|\vec{F}_R| = \mu |\vec{F}_N|$ μ : Gleitreibungskoeffizient

Rollreibung $|\vec{F}_R| = \mu_R |\vec{F}_N|$ μ_R : Rollreibungskoeffizient

Strömungswiderstand $F_R = \begin{cases} \kappa v & \text{für } v \text{ klein} \\ \frac{1}{2} c_W A \rho v^2 & \text{für } v \text{ gross} \end{cases}$ v : Relative Geschwindigkeit des Objekts zum Fluid
 c_W : Widerstandsbeiwert
 A : Querschnittsfläche des Körpers
 ρ : Dichte

Stokes'sches Gesetz $\vec{F}_R = -(6\pi \nu r) \vec{v}$ ν : Viskosität
Kugel in Strömung

Kraftfelder

Allgemeines Kraftfeld $\vec{F}(\vec{r}, t) = \gamma \vec{f}(\vec{r}, t)$ $\vec{f}(\vec{r}, t)$: Spezifisches Feld
 γ : Kopplungskonstante

Statisches Kraftfeld $\forall t : \vec{F}(\vec{r}, t) = \vec{F}(\vec{r})$

Konservatives Kraftfeld $\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla} U$ U : Potential
 $\vec{\nabla}$: Nabla-Operator / Gradient

Beschleunigte Bezugssysteme

Ortsvektor $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$ $\vec{R}$: Ursprungsverschiebung
aus Inertialsicht $\vec{r}'$: Ortsvektor des beschleunigten System

Geschwindigkeit Objekt $\vec{v} = \vec{V} + \vec{\omega} \times \vec{r}' + \vec{v}'$ $\vec{V}$: T-Geschw. beschl. System
aus Inertialsicht $\vec{\omega} \times \vec{r}'$: Rot. beschl. System
 $\vec{v}'$: Geschwindigkeit des Objekts aus Sicht des beschleunigten Systems

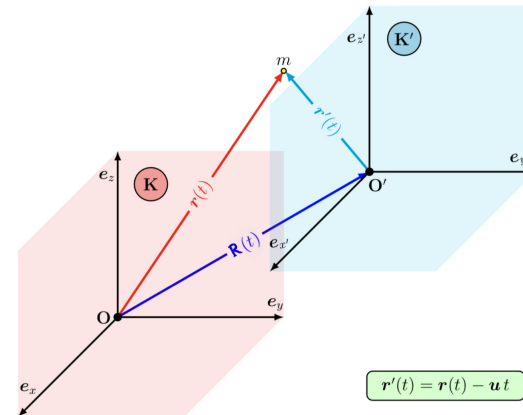
Beschleunigung Objekt $\vec{a} = \vec{A} + \vec{a}' + \vec{a}_c + \vec{a}_{ZP}$ $\vec{A}$: Beschleunigung des Bezugssystems
aus Inertialsicht $\vec{a} = \vec{A} + \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$ $\vec{a}'$: Beschleunigung des Objekts aus Sicht des beschleunigten Systems

Coriolis-Beschleunigung $\vec{a}_C = -2\vec{\omega} \times \vec{v}'$

Zentripetal-Beschleunigung $\vec{a}_{ZP} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = -\omega^2 \vec{r}'$

Scheinkräfte

Trägheitskraft $\vec{F}_T = -m\vec{A}$
 Corioliskraft $\vec{F}_C = -2m(\vec{\omega} \times \vec{v}')$
 Zentrifugalkraft $\vec{F}_{ZF} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$



4. Arbeit und Energie

Diese Formelsammlung verwendet $U (\Leftrightarrow E_{pot})$ für potentielle Energie und $T (\Leftrightarrow E_{kin})$ für kinetische Energie.

Mechanische Arbeit	$W = \int_{\vec{r}_1(\Gamma)}^{\vec{r}_2(\Gamma)} \vec{F} \cdot d\vec{s}$	$\vec{F}$: Kraft $\int_{\Gamma} d\vec{s}$: Wegintegral	$[W] = \text{J}$
--------------------	---	---	------------------

Leistung	$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$	$\vec{v}$: Geschwindigkeit	$[P] = \text{W}$
----------	---	-----------------------------	------------------

Kinetische Energie	$T = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 = \frac{\vec{p}^2}{2m}$	m : Masse $\vec{p}$: Impuls	$[T] = \text{J}$
--------------------	--	-----------------------------------	------------------

Potentielle Energie	$U_{2(1)} = U(\vec{r}_2) - U(\vec{r}_1) = - \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$		$[U] = \text{J}$
---------------------	--	--	------------------

Beispiele

Nahe Erdoberfläche	$U_{2(1)} = mg(r_2 - r_1)$	$g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	
--------------------	----------------------------	--	--

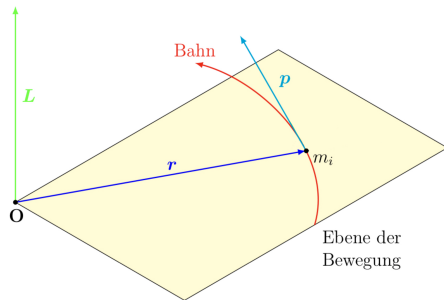
Energieerhaltung	$E = mc^2 + T + U + Q + \dots = \text{konst.}$		$[E] = \text{J}$
------------------	--	--	------------------

5. Drehbewegungen

Drehmoment	$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ $M = \vec{M} = rF \sin(\varphi)$	$\vec{r}$: Ort bzw. Radius $\vec{F}$: Kraft φ : Zwischenwinkel	$[M] = \text{N m}$
------------	--	--	--------------------

Drehimpuls	$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$	$\vec{p}$: (Tangential-)Impuls	$[L] = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}$
------------	------------------------------------	---------------------------------	--

Drallsatz	$\vec{M} = \dot{\vec{L}}$	$\dot{\vec{L}}$: Ableitung des Drehimpulses	
-----------	---------------------------	--	--



6. Vielteilchensysteme

Schwerpunktsystem (vs. Laborsystem)

Das Schwerpunktsystem, gekennzeichnet durch *, ist ein Bezugssystem, in welchem der Schwerpunkt des betrachteten Körpers als Koordinatenursprung gesetzt ist. Für dieses System gilt:

Ortsvektor Schwerpunkt vom Laborsystem	$\vec{r}_s = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$
---	---

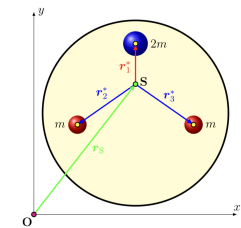
N : Anzahl Teilchen
 r_i : Ortsvektor zu Teilchen

Ortsvektorumwandlung	$\vec{r}_i = \vec{r}_s + \vec{r}_i^*$
----------------------	---------------------------------------

$\vec{r}_i$: Ortsvektor Objekt im Laborsyst
 $\vec{r}_s$: Ortsvektor des Schwerpunkts
 $\vec{r}_i^*$: Vektor Schwerpunkt zu Objekt

Gesamtimpuls im Schwerpunktsystem	$\sum_{i=1}^N \vec{p}_i^* = 0$
--------------------------------------	--------------------------------

Kinetische Energie	$E_{kin} = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^{*2}}{2m_i} + \frac{1}{2} m_{tot} \vec{v}_s^2$
--------------------	--



Drehimpuls im Laborsystem	$\vec{L} = \vec{L}^* + \vec{L}_s$
---------------------------	-----------------------------------

Drehimpuls im Schwerpunktsystem	$\vec{L}^* = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i^* \times \vec{p}_i^*$
---------------------------------	---

Drehimpuls des Schwerpunkts	$\vec{L}_s = \vec{r}_s \times (m_{tot} \vec{v}_s)$
-----------------------------	--

$\vec{L}_s$: Drehimpuls des Schwerpunkts
 $\vec{L}^*$: Drehimpuls im SPS

Erhaltungssätze

Schwerpunktsatz	$\frac{d\vec{p}_s}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{ext,i}$
-----------------	--

Impulssatz	$\sum_{i=1}^{N_1} \vec{p}_i^* = \text{konst.}$
------------	--

Drehimpulssatz	$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{M}_{ext,i}$
----------------	--

Mechanischer Energiesatz	$E_{tot} = \text{konst.}$
--------------------------	---------------------------

Totale Energie	$E_{tot} = \sum_{i=1}^N \left\{ \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 \right\} + U_{int} + U_{ext}$
----------------	---

Gleichungen im 2-Teilchen Schwerpunkt-System

Stösse

Elastischer Stoss	Die Summe der kinetischen Energien der beiden Stosspartner ist vor und nach dem Stoss gleich.
Unelastischer Stoss <i>Endogener Stoss</i>	Die gesamte kinetische Energie des Systems nimmt ab. Ein Teil wird dabei in innere Energie umgewandelt
Superelastischer Stoss <i>Exogener Stoss</i>	Die gesamte kinetische Energie des Systems nimmt zu. Ein Teil der inneren Energie wird in kinetische Energie umgewandelt.

Reduzierte Masse	$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$	Für $m_1 \gg m_2$ gilt $\mu \approx m_2$
Ortsvektoren	$\vec{r}_1^* = + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r}_{12}$	m_1 : Masse des 1. Teilchen
	$\vec{r}_2^* = - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r}_{12}$	m_2 : Masse des 1. Teilchen $\vec{r}_{12}$: Verschiebungsvektor $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$
Geschwindigkeiten	$\vec{v}_1^* = + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_{12}$	$\vec{v}_{12}$: Geschwindigkeitsdifferenz $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$
	$\vec{v}_2^* = - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_{12}$	

Impulse	$\vec{p}_1^* = \mu(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = \frac{m_2 \vec{p}_1 - m_1 \vec{p}_2}{m_1 + m_2}$
	$\vec{p}_2^* = -\mu(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = -\frac{m_2 \vec{p}_1 - m_1 \vec{p}_2}{m_1 + m_2}$

Bewegungsgleichung	$\mu \frac{d}{dt} \vec{v}_{12} = \vec{F}_{12}$	$\vec{F}$: Kraftdifferenz $\vec{F}_1 - \vec{F}_2$
--------------------	--	--

Elastischer 2-Teilchenstoss	$\vec{v}_1^{(nachher)} = \frac{(m_1 - m_2) \vec{v}_1^{(vorher)} + 2m_2 \vec{v}_2^{(vorher)}}{m_1 + m_2}$
	$\vec{v}_2^{(nachher)} = \frac{(m_2 - m_1) \vec{v}_2^{(vorher)} + 2m_1 \vec{v}_1^{(vorher)}}{m_1 + m_2}$

7. Gravitationstheorie

Gravitationspotential	$U(\vec{r}) = -Gm \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{ \vec{r} - \vec{r}' } d^3 \vec{r}'$	$\vec{r}$: Distanz m zu SP von V $\rho(\vec{r}')$: Distanz SP zu Punkten in V	$[U] = J$
<i>Beispiel Punktmassen</i>	$U(r) = -G \frac{m_1 m_2}{r}$		
Gravitationskraft	$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla U(\vec{r})$		
<i>Beispiel Punktmassen</i>	$\vec{F}(\vec{r}) = -Gm_1 m_2 \frac{\vec{e}_r}{r^2}$	$\vec{e}_r$: Normierter Distanzvektor	
Energie eines Körpers im Gravitationsfeld	$E = \frac{1}{2} m \left(\dot{r}^2 + \frac{L^2}{m^2 r^2} \right) - G \frac{mM}{r}$		

Keplersche Gesetze

1. Keplersches Gesetz
2. Keplersches Gesetz
Überstreichungsverhältnis

Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Der Fahrstrahl eines Planeten überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L_{tot}}{2m}$$

3. Keplersches Gesetz

Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier verschiedener Planeten verhalten sich wie die Kuben ihrer grossen Bahnhalbachsen.

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = konst.$$

Zusammenhang Umlaufzeit und grosse Halbachse

Ellipsen

Distanz vom Brennpunkt

$$r(\varphi) = \frac{p}{1 + \epsilon \cos(\varphi)}$$

Semi-latus Rectum

$$p = a(1 - \epsilon^2) = \frac{b^2}{a}$$

Kleine Halbachse

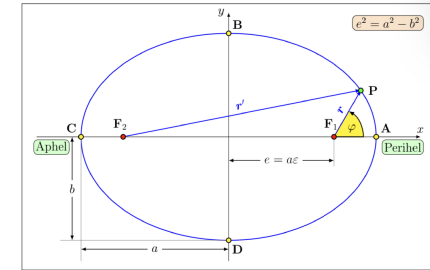
$$b = \frac{L}{\sqrt{2m|E|}} = \frac{p}{\sqrt{1 - \epsilon^2}}$$

Grosse Halbachse

$$a = \frac{GmM}{2|E|} = \frac{p}{1 - \epsilon^2}$$

Numerische Exzentrizität

$$\epsilon^2 = 1 - \frac{2|E|L^2}{G^2 M^2 m^3}$$

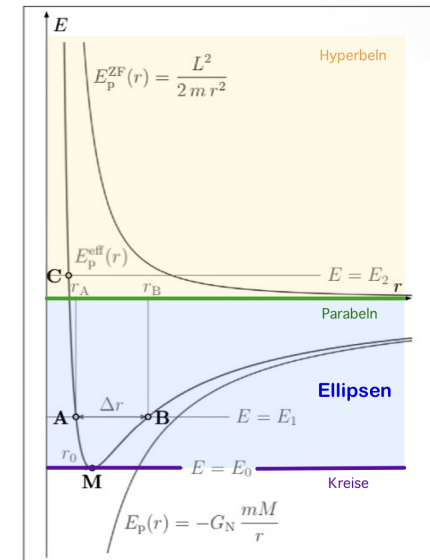


Effektives Potential

$$\text{Effektives Potential} \quad E_p^{\text{eff}}(r) = E_p(r) + \frac{L^2}{2mr^2}$$

$$\text{Effektives Gravitationspotential} \quad E_{pG}^{\text{eff}} = -G \frac{mM}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

Hyperbel	$\epsilon > 1, E > 0$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
Parabel	$\epsilon = 1, E = 0$	$x = ay^2$
Ellipse	$0 < \epsilon < 1, E < 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
Kreis	$\epsilon = 0, E < 0$	$x^2 + y^2 = 1$



8. Dynamik des starren Körpers

Statisches Gleichgewicht

Ein Körper ist in einem *statischen Gleichgewicht*, wenn er sich unter dem Einfluss der angreifenden Kräfte nicht in Bewegung setzt. Dabei gilt: (*Jeweils bezüglich aller Bezugspunkte*)

Summe aller Kräfte $\vec{F}_{res} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i = 0$

Summe aller Drehmomente $\vec{M}_{res} = \sum_{i=1}^N \vec{M}_i = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \text{Keine Rotation}$

Massenträgheit

Ortsvektor Schwerpunkt
Massenmittelpunkt $\vec{r}_s = \frac{1}{m_{tot}} \int_V \vec{r} \rho \, dV$ $\vec{r}$: Ortsvektor Minimal-Volumen
 ρ : Dichte des Minimal-Volumen

Gesamtmasse des Körpers $m_{tot} = \int_V \rho(\vec{r}) \, dV$ $\rho(\vec{r})$: Ortsabhängige Dichte

Trägheitsmoment
bezüglich der Achse A $J_A = \sum_{i=1}^N m_i r_{i\perp}^2$ $[J_A] = \text{kg m}^2$

$$J_A = \int_{m_{tot}} r_{\perp}^2 \, dm = \int_V r_{\perp}^2 \rho \, dV$$

Steinerscher Satz $J_A = J_Z + m_{tot} d^2$ J_Z : Trägheitsmoment bezüglich Z-Achse durch Schwerpunkt
 d : Distanz: Z zu A-Achse (parallel)

Rollbewegung: Rollbedingungen

1. Distanzbedingung $s = r\varphi$ s : Zurückgelegter Weg
 r : Radius
 φ : Kreisbogenwinkel

2. Geschwindigkeitsbedingung
tangential $v = r\dot{\varphi} = r\omega$ $\dot{\varphi}$: Ableitung Winkelfunktion
 ω : Winkelgeschwindigkeit

3. Beschleunigungsbedingung
tangential $a = r\ddot{\varphi} = r\alpha$ $\ddot{\varphi}$: 2. Ableitung Winkelfunktion
 α : Winkelbeschleunigung

Rollreibung $\vec{F}_R = \mu_R \vec{F}_N$ μ_R : Rollreibungskoeffizient
 F_N : Normalkraft

9. Schwingungen

Harmonischer Oszillator

Bewegungsgleichung $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ x : Ortskoordinate
 ω : Kreisfrequenz $[x] = \text{m}$
 $[\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Allgemeine Lösung $x(t) = A \sin(\omega t + \delta)$ A : Amplitude
 δ : Phasenverschiebung $[A] = \text{m}$

Periode $T = \frac{2\pi}{\omega}$ T : Periode $[T] = \text{s}$

Frequenz $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ f : Frequenz $[f] = \text{Hz}$

Energie $E_{tot} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$ E_{tot} : Gesamtenergie $[E_{tot}] = \text{J}$
 $= \frac{1}{2} \omega^2 A^2$
 $\frac{1}{2} E_{tot} = \langle E_{kin} \rangle = \langle E_{pot} \rangle$ $\langle \dots \rangle$: zeitliches Mittel

Kreisfrequenz Fadenpendel $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$ l : Länge $[l] = \text{m}$

Kreisfrequenz Federpendel $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ k : Federkonstante $[k] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$

Gedämpfter harmonischer Oszillator

Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ $\rho := \frac{\gamma}{2m}$
 $\omega_0 := \sqrt{\frac{k}{m}}$

Allgemeine Lösung

Schwache Dämpfung
($\rho < \omega_0$) $x(t) = A e^{-\rho t} \sin(\omega t + \delta)$ $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}$

Kritische Dämpfung
($\rho = \omega_0$) $x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\rho t}$

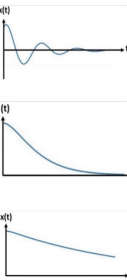
Starke Dämpfung
($\rho > \omega_0$) $x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$ $\lambda_{1,2} = -\rho \pm \sqrt{\rho^2 - \omega_0^2} < 0$

Energie $\frac{dE_{tot}}{dt} = \frac{d}{dt}(E_{kin} + E_{pot}) = P_R$ E_{kin} : Kinetische Energie
 E_{pot} : Potentielle Energie

Verlustleistung $P_R = -2\rho m \dot{x}^2$ $[P_R] = \text{W}$

Bei schwacher Dämpfung $E_{tot}(t) = E_0 e^{-t/\tau}$ $\tau := \frac{1}{2\rho}$

Gütefaktor $Q = 2\pi \frac{\tau}{T}$ T : Periode



Erzwungene Schwingung

Bewegungsgleichung	$\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\Omega t)$	Ω : Kreisfrequenz der äusseren periodischen Kraft	$[\Omega] = \frac{1}{s}$
Allgemeine Lösung	$x(t) = C_1 e^{-\rho t} \cos(\omega t + \delta) + C_2 \cos(\Omega t + \phi)$	$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}$	
	$t \gg \frac{1}{\rho} \rightarrow C_2 \cos(\Omega t + \phi)$	$C_2 = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\rho^2\Omega^2}}$	
		$\phi = \arctan\left(\frac{-2\rho\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}\right)$	
Resonanzferner Fall I ($\Omega \ll \omega_0$)	$C_2 = \frac{F_0/m}{\omega_0^2}$	$\phi = 0$	
Resonanzferner Fall II ($\Omega \gg \omega_0$)	$C_2 = \frac{F_0/m}{\Omega^2}$	$\phi = -\pi$	
Resonanznaher Fall ($\Omega \approx \omega_0$)	$C_2 = \frac{F_0/m}{2\rho\Omega}$	$\phi = -\pi/2$	

Lineares Anfangswertproblem 2.Ordnung

$\ddot{u}(t) + a_1 \cdot \dot{u}(t) + a_0 \cdot u(t) = s(t)$	$\dot{u}(t_0) = v_0$	$u(t_0) = u_0$
Allgemeine Lösung	$u(t) = u_{hom}(t) + u_{part}(t)$	$u_{hom}(t)$: homogene Lösung $u_{part}(t)$: partikuläre Lösung

Homogene Lösung

Homogene Gleichung	$\ddot{u}(t) + a_1 \cdot \dot{u}(t) + a_0 \cdot u(t) = 0$
Euleransatz	$u(t) = e^{\lambda t}$
Charakterist. Gleichung	$\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$ <i>Einsetzen in homogene Gleichung</i>
	$\Delta = a_1^2 - 4a_0$
	$\lambda_{1,2} = \begin{cases} \frac{1}{2}(-a_1 \pm \sqrt{\Delta}) & \Delta > 0 \\ -\frac{1}{2}a_1 & \Delta = 0 \\ \frac{1}{2}(-a_1 \pm i\sqrt{-\Delta}) & \Delta < 0 \end{cases}$
Homogene Lösung	$u(t) = \begin{cases} C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} & \Delta > 0 \\ (C_1 + C_2 t) e^{\lambda_1 t} & \Delta = 0 \\ e^{\alpha t} (C_3 \cos(\beta t) + C_4 \sin(\beta t)) & \Delta < 0 \end{cases}$
	C_i : Konstanten aus Randbedingungen $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

Partikuläre Lösung

Methode der Variation der Konstanten oder
Methode der unbestimmten Koeffizienten:

Störfunktion	Lösungsansatz	Nullstellen von $p(\lambda)$
$s(t) = \sum_{\mu=0}^m b_{\mu} t^{\mu}$	$u(t) = \sum_{\mu=0}^m A_{\mu} t^{\mu}$	$p(0) \neq 0$
	$u(t) = t^{\nu} \sum_{\mu=0}^m A_{\mu} t^{\mu}$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda^{\nu}$
$s(t) = e^{\alpha t} \sum_{\mu=0}^m b_{\mu} t^{\mu}$	$u(t) = e^{\alpha t} \sum_{\mu=0}^m A_{\mu} t^{\mu}$	$p(\alpha) \neq 0$
	$u(t) = t^{\nu} e^{\alpha t} \sum_{\mu=0}^m A_{\mu} t^{\mu}$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = (\lambda - \alpha)^{\nu}$
$s(t) = \cos(\omega t) \sum_{\mu=0}^m b_{\mu} t^{\mu} + \sin(\omega t) \sum_{\mu=0}^m c_{\mu} t^{\mu}$	$u(t) = \cos(\omega t) \sum_{\mu=0}^m B_{\mu} t^{\mu} + \sin(\omega t) \sum_{\mu=0}^m C_{\mu} t^{\mu}$	$p(i\beta) \neq 0$
	$u(t) = t^{\nu} \cos(\omega t) \sum_{\mu=0}^m B_{\mu} t^{\mu} + t^{\nu} \sin(\omega t) \sum_{\mu=0}^m C_{\mu} t^{\mu}$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = (\lambda - i\beta)^{\nu}$
$s(t) = e^{\alpha t} \cos(\omega t) \sum_{\mu=0}^m b_{\mu} t^{\mu} + e^{\alpha t} \sin(\omega t) \sum_{\mu=0}^m c_{\mu} t^{\mu}$	$u(t) = e^{\alpha t} \cos(\omega t) \sum_{\mu=0}^m B_{\mu} t^{\mu} + e^{\alpha t} \sin(\omega t) \sum_{\mu=0}^m C_{\mu} t^{\mu}$	$p(\alpha + i\beta) \neq 0$
	$u(t) = t^{\nu} e^{\alpha t} \cos(\omega t) \sum_{\mu=0}^m b_{\mu} t^{\mu} + t^{\nu} e^{\alpha t} \sin(\omega t) \sum_{\mu=0}^m c_{\mu} t^{\mu}$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = (\lambda - (\alpha + i\beta))^{\nu}$

Überlagerung von Schwingungen

Zwei Schwingungen gleicher Frequenz

$\omega_1 = \omega_2$	
Bewegungsgleichung	$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = A \cos(\omega t + \delta)$ $x_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \delta_1)$ $x_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \delta_2)$

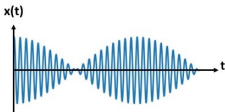
Amplitude $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\delta_1 - \delta_2)}$

Phasenverschiebung $\delta = \arctan\left(\frac{A_1 \sin(\delta_1) + A_2 \sin(\delta_2)}{A_1 \cos(\delta_1) + A_2 \cos(\delta_2)}\right)$

Zwei Schwingungen unterschiedlicher Frequenz

Bewegungsgleichung	$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right)$	$x_1(t) = A \cos(\omega_1 t)$ $x_2(t) = A \cos(\omega_2 t)$
--------------------	---	--

Schwebungsfrequenz $f_s = \frac{\omega_s}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \frac{|\omega_1 - \omega_2|}{2}$ f_s : Schwebungsfrequenz $[f_s] = \text{Hz}$



Fourierreihe

Reelle Darstellung

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t))$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(\omega_k t) dt \quad b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(\omega_k t) dt$$

$$\omega_n = n \omega_0 \quad \omega_n : \text{Frequenzen der Oberschwingung} \quad [\omega_n] = \text{Hz}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad \omega_0 : \text{Frequenz der Grundschiwingung} \quad [\omega_0] = \text{Hz}$$

Komplexe Darstellung

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega t}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-in\omega t} dt$$

Fourierintegral

Fourierintegral

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

10. Wärmelehre und Thermodynamik**Hauptsätze der Thermodynamik**

0. Hauptsatz: Zwei Systeme (mit Temperatur, Druck und Volumen) im Energieaustausch streben immer ein thermodynamisches Gleichgewicht an.
1. Hauptsatz: (Energieerhaltungssatz) Energie bleibt im geschlossenen System konstant.
 $dU = \delta W^{\checkmark} + \delta Q^{\checkmark}$
2. Hauptsatz: Arbeit kann ohne Probleme in Wärme umgewandelt werden. Wärme kann allerdings nicht komplett in Energie umgewandelt werden. Ohne hinzugefügte Arbeit wird die Energie von warm zu kalt übertragen.
 $dS = \frac{\delta Q^{\checkmark}_{rev}}{T}$ mit $[S] = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2 \text{K}}$
3. Hauptsatz: Ein Stoff kann nicht auf den absoluten Nullpunkt ($0 \text{ K} = -273,15^\circ \text{C}$) abgekühlt werden. Beim absoluten Nullpunkt kommen Teilchen zum Stillstand, dh. keine Entropieänderung.

Freiheitsgrade und Spezifische Wärme

System	Transl.	Rot.	Oszil.	Total	C_V	C_p	κ	Spezifische Wärme (schematisch) H_2
1-atomiges Gas	3	0	-	3	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{5}{3}$	
2-atomiges Gas	3	2	-	5	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$\frac{7}{5}$	
3-atomiges Gas	3	3	-	6	$3R$	$4R$	$\frac{4}{3}$	
feste Körper	3 kin.+	3 pot.	-	6	$3R$	$3R$	-	
schwingende Hantel	3	2	2	7				
n - atomig (linear)	3	2	$3n - 5$	$3n$				
nicht linear	3	3	$3n - 6$	$3n$				

Allgemeine Formeln

Gramm zu Mol	$m = n \cdot M$	m : Masse <i>in Gramm</i> n : Stoffmenge M : Molare Masse	$[m] = \text{g}$ $[n] = \frac{\text{mol}}{\text{mol}}$ $[M] = \frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Energieerhaltungssatz	$dU = \delta W^{\checkmark} + \delta Q^{\checkmark}$	U : Inneren Energie $\delta W^{\checkmark}$: Arbeitszufuhr $\delta Q^{\checkmark}$: Wärmezufuhr	$[U] = \text{J}$ $[W] = \text{J}$ $[Q] = \text{J}$
Druck	$p = \frac{F}{A}$	F : Kraft A : Fläche	$[p] = \text{Pa}$ $[F] = \text{N}$ $[A] = \text{m}^2$
Gesetz von Gay-Lussac	$p \text{ konst.} \Rightarrow V \propto T \Leftrightarrow V = C_1 T$ $V \text{ konst.} \Rightarrow p \propto T \Leftrightarrow p = C_2 T$	C_1 : Konstanter Faktor C_2 : Konstanter Faktor	$[V] = \text{m}^3$ $[T] = \text{K}$ $[p] = \text{Pa}$
Wärmekapazität	$C = \frac{dQ}{dT}$ $(Q^{\checkmark} = \int \delta Q^{\checkmark} = \int_{T_1}^{T_2} C(T) dT)$	dQ : benötigte Energie für die dT : Erhöhung der Temperatur des Körpers	$[dQ] = \text{J}$ $[dT] = \text{K}$ $[C] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
Spezifische Wärmekapazität	$c_m = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT}$	m : Masse der Substanz	$[c_m] = \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$ $[m] = \text{kg}$
Molare Wärmekapazität	$c_M = \frac{1}{n} \frac{dQ}{dT}$	n : Stoffmenge	$[n] = \frac{\text{mol}}{\text{mol}}$ $[c_M] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
Dulong-Petit'sche Regel	$c_M = 3R \approx 25 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$		

Ideales Gas

Zustandsgleichung	$pV = nRT$ $pV = Nk_B T$ $pV = MR_S T$	p : Druck V : Volumen n : Stoffmenge N : Teilchenanzahl M : Molare Masse k_B : Boltzmann-Konstante R : Universelle Gaskonstante R_S : Spezifische Gaskonstante T : Temperatur N_A : Avogadrozahl	$[p] = \text{Pa}$ $[V] = \text{m}^3$ $[n] = \frac{\text{mol}}{\text{mol}}$ $[M] = \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ $[k_B] = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$ $[R] = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$ $[R_S] = \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$ $[T] = \text{K}$ $[N_A] = 6.022 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$
Beziehungen	$N = n \cdot N_A$ $R = k_B \cdot N_A$ $c_m M = c_M$		

Molares Volumen eines idealen Gases bei Normalbedingungen	$V_{mol} = 22.414 \cdot 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$	Normalbedingungen: $T = 273,15 \text{ K} = 0^\circ \text{C}$ und $p = 101.325 \text{ kPa}$
---	--	--

Äquipartitionsgesetz	$U = n \frac{f}{2} RT$	U : Innere Energie f : Freiheitsgrade n : Stoffmenge	$[U] = \text{J}$
----------------------	------------------------	--	------------------

Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen	$C_{M,V} = \frac{f}{2} R = \frac{1}{n} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$		
Molare Wärmekapazität bei konstantem Druck	$C_{M,p} = \frac{f+2}{2} R = \frac{1}{n} \frac{\Delta Q}{\Delta T} = C_{M,V} + R$		
	$\kappa = \frac{C_p}{C_V}$		

Zustandsänderungen

Isobare Zustandsänderung
(Druck p konstant)Um ein bestimmtes T zu erreichen, muss mehr Wärmeenergie hinzugeführt werden, als bei einer Isochoren Zustandsänderung

$$W' = -p \int_{V_A}^{V_E} dV = -p(V_E - V_A) = -k_B n (T_A - T_E)$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

Isobare Expansion:

Volumen V und innere Energie U steigen

Isobare Kompression:

Volumen und innere Energie sinken

Isotherme Zustandsänd.
(Temperatur T konstant)Änderung der inneren Energie $\Delta U = 0$

$$Q' = -W' = W^{\nearrow} = n R T \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = n R T \ln \left(\frac{V_E}{V_A} \right)$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

Isotherme Expansion:

Das Gas dehnt sich aus $\rightarrow$ es verrichtet Volumenarbeit $\rightarrow$ um T konstant zu halten wird Wärme hinzugeführt

Isotherme Kompression:

Durch äussere Arbeit wird das Volumen V komprimiert und verdichtet $\rightarrow$ Es entsteht Wärmeenergie, die abgeführt wird**Isochore** Zustandsänderung
(Volumen V konstant)

Keine Arbeit wird verrichtet

$$\Delta U = n C_{M,V} (T_E - T_A)$$

$$\Delta U = Q = \frac{3}{2} n k_B \Delta T$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

Wärmezufuhr $\rightarrow$ Erhöhung der Temperatur T und innere Energie $\Delta U \rightarrow$ Druck p steigt**Adiabatische** Zustandsänd.

Keine Wärmeenergie wird mit der Umgebung ausgetauscht

$$\delta Q' = \delta Q^{\nearrow} = 0$$

Adiabatische Expansion:

Volumen V des Gases wird grösser, innere Energie ΔU sinkt $\rightarrow$ Temperatur T und Druck p sinken

Adiabatische Kompression:

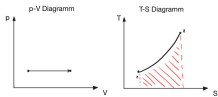
Volumen V des Gases wird verringert, innere Energie ΔU steigt $\rightarrow$ Temperatur T und Druck p steigen

Poisson'sche Ungleichungen:

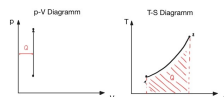
$$TV^{\kappa-1} = \text{konst.}, \quad pV^{\kappa} = \text{konst.}, \quad T^{\kappa} p^{1-\kappa} = \text{konst.}$$

Zustandsänderungen im pV (Druck-Volumen) und TS (Temperatur-Entropie) Diagramm

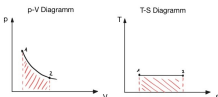
Isobare Zustandsänderung



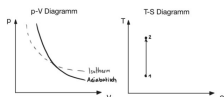
Isochore Zustandsänderung



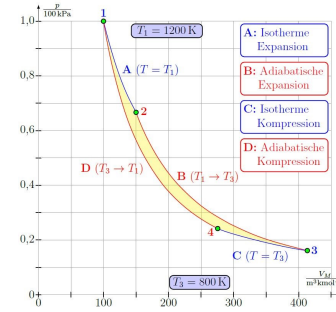
Isotherme Zustandsänderung



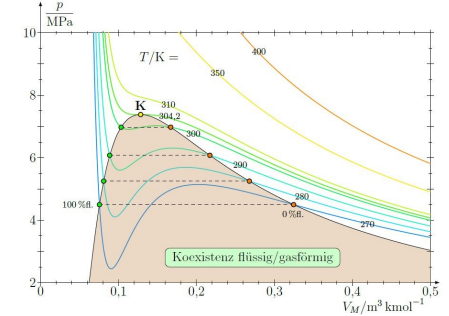
Adiabatische Zustandsänderung



Carnotprozess



Koexistenz von Aggregatzuständen



Carnotprozess

Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad beschreibt den Anteil der zugeführten Energie, welche in die gewünschte Energieform umgewandelt wird.

$$\eta = \frac{\text{gewonnene Arbeit}}{\text{zugeführte Energie}}$$

Carnot Wärmekraftmaschine
mithilfe von Temperaturrese-
voirs) T_W : Temperatur warmes Reservoir
 T_K : Temperatur kaltes Reservoir

$$\eta_C = \frac{\delta W_1' + \delta W_2' - \delta W_3' - \delta W_4'}{\delta Q_1'} = \frac{T_W - T_K}{T_W}$$

Carnot Wärmepumpe

$$\eta_W = \frac{\delta Q^{\nearrow}}{\delta W^{\nearrow}} = \frac{T_W}{T_W - T_K}$$

Wärme $\delta Q^{\nearrow}$ wird in das warme Reservoir gepumpt

Carnot Kältepumpe

$$\eta_K = \frac{\delta Q^{\nearrow}}{\delta W^{\nearrow}} = \frac{T_K}{T_W - T_K}$$

Gleichzeitig (zur Wärmepumpe) erhält man den Wirkungsgrad der Kältepumpe η_K .Der Wirkungsgrad jeder realen Wärmekraftmaschine ist kleiner als der von der Carnot Wärmekraftmaschine: $\eta_{\text{real}} < \eta_C$

Entropie

Entropie

$$S = k_B \ln(W)$$

 W : Zustandswahrscheinlichkeit $[S] : \frac{J}{K}$

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

 δQ_{rev} : Wärmemenge (reversibel)

$$\Delta S = \int dS = \int \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

Reales Gas

Zustandsgleichung

$$\left(p + \frac{a n^2}{V^2} \right) (V - n b) = n R T$$

 a : Kohäsionsdruck
 b : Kovolumen

$$\left(p + \frac{a}{V_M^2} \right) (V_M - b) = R T$$

 $V_M = \frac{V}{n}$: Molvolumen

Latente Wärme

Bewirkt Phasenübergang vom gesamten Stoff

$$Q = m L_m$$

 L_m : spezifische latente Wärme (bei $T = \text{konst.}$) $[L_m] = \frac{J}{kg}$

Clausius-Clapeyron

$$\frac{dp_d}{dT} = \frac{L_M}{T(V_{M,d} - V_{M,l})}$$

$$= \frac{L_M}{T(V_{M,d} - V_{M,l})}$$

 $V_{M,d} = \frac{1}{\rho_d}$: spez. Volumen des Dampfes $V_{M,l} = \frac{1}{\rho_l}$: spez. Volumen der Flüssigkeit p_d : Dampfdruck (abhängig von T , nicht V)

Mathematische Grundlagen

Volumen- und Flächenformeln

Kreis-, Kugel- und Zylinderradius: r Zylinderhöhe: h

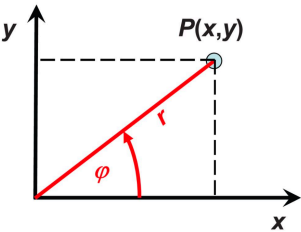
Kreis	Umfang:	$U = 2\pi r$	Flächeninhalt:	$A = \pi r^2$
Kugel	Oberfläche:	$A = 4\pi r^2$	Volumen:	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$
Zylinder	Oberfläche:	$A = 2\pi rh + 2\pi r^2$	Volumen:	$V = \pi r^2 h$

Koordinatensysteme

Polarkoordinaten

$$r = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \leq r < \infty \\ 0 \leq \varphi < 2\pi \end{matrix}$$

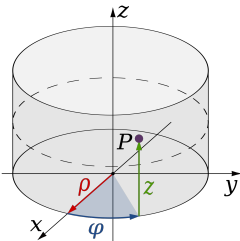
Flächenelement: $d\vec{A} = r \, dr \, d\varphi$



Zylinderkoordinaten

$$r = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho \cos(\varphi) \\ \rho \sin(\varphi) \\ z \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \leq \rho < \infty \\ 0 \leq \varphi < 2\pi \\ -\infty < z < \infty \end{matrix}$$

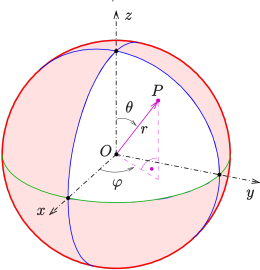
Flächenelement: $d\vec{A} = \rho \, d\varphi \, dz$
Volumenelement: $dV = \rho \, d\rho \, d\varphi \, dz$



Kugelkoordinaten

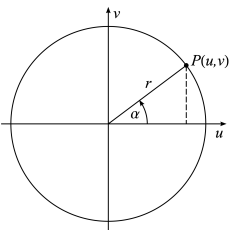
$$r = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin(\vartheta) \cos(\varphi) \\ r \sin(\vartheta) \sin(\varphi) \\ r \cos(\vartheta) \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \leq r < \infty \\ 0 \leq \varphi < 2\pi \\ 0 \leq \vartheta \leq \pi \end{matrix}$$

Flächenelement: $d\vec{A} = r^2 \sin(\vartheta) \, d\vartheta \, d\varphi$
Volumenelement: $dV = r^2 \sin(\vartheta) \, dr \, d\vartheta \, d\varphi$



Trigonometrie

$$\begin{aligned} \sin(\alpha) &= \frac{v}{r} = \frac{\text{Gegen}}{\text{Hypo}} & \cos(\alpha) &= \frac{u}{r} = \frac{\text{An}}{\text{Hypo}} \\ \sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) &= 1 & \tan(\alpha) &= \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{v}{u} \\ \cot(\alpha) &= \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = \frac{u}{v} & \alpha_{\text{rad}} &= \frac{2\pi}{360^\circ} \cdot \alpha_{\text{deg}} \end{aligned}$$



Symmetrien trigonometrischer Funktionen

$$\begin{aligned} \sin(\alpha) &= \sin(\alpha + 2\pi) & \cos(\alpha) &= \cos(\alpha + 2\pi) \\ \sin(\alpha) &= \sin(\pi - \alpha) & \cos(\alpha) &= \cos(2\pi - \alpha) \\ \sin(\alpha) &= \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) & \cos(\alpha) &= \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) & \tan(\alpha) &= \tan(\alpha + \pi) \\ \sin(-\alpha) &= -\sin(\alpha) & \cos(-\alpha) &= \cos(\alpha) & \tan(-\alpha) &= -\tan(\alpha) \end{aligned}$$

Additionstheoreme

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta) & \sin(2\alpha) &= 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha) \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta) & \cos(2\alpha) &= \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) \\ \cos(\arcsin(x)) &= \sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2} & \cos(2\alpha) &= 2 \cos^2(\alpha) - 1 \end{aligned}$$

Wertetabelle Sinus- und Cosinusfunktion

Radians	Grad	$\sin(\alpha)$	$\cos(\alpha)$	$\frac{\pi}{2}$	90°	1	0
0	0°	0	1	$\frac{2\pi}{3}$	120°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{6}$	30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	135°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{4}$	45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	150°	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{\pi}{3}$	60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	π	180°	0	-1

Rechenregeln

Potenzen und Wurzeln

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y} \quad (a^x)^y = a^{x \cdot y} \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \quad a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

Logarithmen

$$\begin{aligned} \log_b(x) &= \frac{\ln(x)}{\ln(b)} = \frac{\log(x)}{\log(b)} & \log(a^c) &= c \cdot \log(a) & \log(a \cdot b) &= \log(a) + \log(b) \\ 10^{\log(x)} &= x & e^{\ln(x)} &= x & \log\left(\frac{a}{b}\right) &= \log(a) - \log(b) \end{aligned}$$

Quadratische Gleichungen

$$\text{Mitternachtsformel} \quad x^2 + bx + c = 0 \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

p-q-Formel

$$x^2 + px + q = 0 \quad x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Binomischer Lehrsatz

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k, n \in \mathbb{N} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ableitungen und Integralrechnung

Ableitungsregeln Funktion $f(x)$

Produktregel $f(x) = u(x) \cdot v(x)$

Quotientenregel $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$

Kettenregel $f(x) = u(v(x))$

Integrationsregeln

Partielle Integration $\int_a^b f'(x)g(x) \, dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) \, dx$

Substitution $\int_a^b f(u(x))u'(x) \, dx = \int_a^b f(u(x)) \frac{du(x)}{dx} = \int_{u(a)}^{u(b)} f(z) \, dz, \quad z = u(x)$

Ableitung $f'(x)$	Funktion $f(x)$	Stammfunktion $F(x)$
$n \cdot x^{n-1}$	x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{x}$	$\ln x $
$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$	$\frac{2}{3}\sqrt{x^3}$
$a^x \cdot \ln(a)$	a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)}$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x)$	$x \cdot (\ln x - 1)$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$-\sin(x)$	$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$	$\tan(x)$	$-\ln \cos(x) $
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x)$	$x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x)$	$x \cdot \arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x)$	$x \cdot \arctan(x) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$

Ableitung $f'(x) = \frac{d}{dx}f(x)$

$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$

$f'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$

$$\int \frac{ax+b}{cx+d} \, dx = \frac{ax}{c} + \frac{bc-ad}{c^2} \cdot \ln|cx+d| \quad \int \frac{1}{x^2-a^2} \, dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \, dx = \ln \left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right) \quad \int \sin^2(x) \, dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin(2x)$$

$$\int \frac{ax^2+b}{cx^2+d} \, dx = \frac{a}{c}x + \frac{bc-ad}{c^2} \int \frac{1}{x^2 + \frac{d}{c}} \, dx$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} \, dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln \left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right)$$

Vektorgeometrie

Betrag/Norm/Länge eines Vektors

$$|\vec{v}| = \left| \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Einheitsvektor $\vec{e}_v = \hat{v}$ in Richtung $\vec{v}$
mit Länge $|\vec{e}_v| = 1$

$$\vec{e}_v = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \Leftrightarrow \vec{v} = |\vec{v}| \cdot \vec{e}_v$$

Skalarprodukt

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = \vec{a} \cdot \vec{b} \quad \cos(\varphi) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

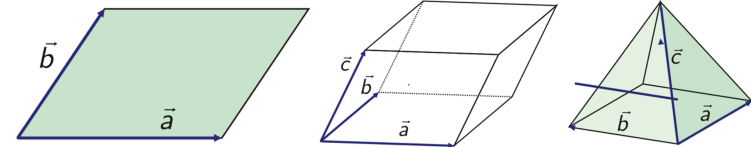
Vektorprodukt

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix} \quad \vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$$

Vektorprodukt (Fläche des Parallelogramms) $A = |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\varphi)$

Spatprodukt (Volumen des Spats) $V = |(\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c})|$

Pyramidenvolumen $V = \frac{1}{3}|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|$



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}) \quad (\text{Entwicklungssatz})$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{b} \cdot \vec{c})(\vec{a} \cdot \vec{d}) \quad (\text{Identität von Lagrange})$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} \quad (\text{Spatprodukt})$$

$$= -(\vec{c} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}) \cdot \vec{c}$$

$$\frac{d}{dt}(c \cdot \vec{a}) = \left(\frac{dc}{dt} \cdot \vec{a}\right) + \left(c \cdot \frac{d\vec{a}}{dt}\right)$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \left(\frac{d\vec{a}}{dt} \cdot \vec{b}\right) + \left(\vec{a} \cdot \frac{d\vec{b}}{dt}\right)$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{a} \times \vec{b}) = \left(\frac{d\vec{a}}{dt} \times \vec{b}\right) + \left(\vec{a} \times \frac{d\vec{b}}{dt}\right)$$

Gradient

Einführung des Gradienten über ein Oberflächenintegral:

$$\text{grad } \psi = \vec{\nabla} \psi = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \int_{\partial V} \psi(\vec{r}) \, d\vec{A}$$

Wichtige Identitäten:

$$c = \text{konst.}, \quad \psi = \psi(\vec{r}) \quad \text{und} \quad \phi = \phi(\vec{r}) \quad \text{Skalarfelder,} \\ \vec{v} = \vec{v}(\vec{r}) \quad \text{und} \quad \vec{w} = \vec{w}(\vec{r}) \quad \text{Vektorfelder}$$

$$\vec{\nabla} c = 0$$

$$\vec{\nabla} \vec{r} = \vec{e}$$

$$\vec{\nabla}(c\psi) = c\vec{\nabla}\psi$$

$$\vec{\nabla}(\psi + \phi) = \vec{\nabla}\psi + \vec{\nabla}\phi$$

$$\vec{\nabla}(\psi\phi) = \psi\vec{\nabla}\phi + \phi\vec{\nabla}\psi$$

$$\vec{\nabla}(\vec{v} \cdot \vec{w}) = (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{w} + (\vec{w} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} + \vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{w}) + \vec{w} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v})$$

$$\vec{\nabla}(\vec{v} \cdot \vec{r}) = \vec{v} + (\vec{r} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} + \vec{r} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v})$$

$$\vec{\nabla}\psi(r) = \psi'(r) \frac{\vec{r}}{r} \quad (\text{Zentralfeld})$$

$$\vec{\nabla}f(\psi) = f'(\psi)\vec{\nabla}\psi$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial n} = \vec{n}(\vec{\nabla}\psi) \quad (\text{Ableitung in Richtung des Einheitsvektors } \vec{n})$$

$$\psi(\vec{r} + \vec{a}) = \psi(\vec{r}) + \vec{a}(\vec{\nabla}\psi(\vec{r})) + \dots \quad (\text{Taylorentwicklung})$$

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{r} = \vec{v}$$

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\psi\vec{r} = \vec{v}\psi + \vec{r}(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}\psi)$$

Divergenz

Einführung der Divergenz über ein Oberflächenintegral:

$$\text{div } \vec{v} = \vec{\nabla} \cdot \vec{v} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \int_{\partial V} \vec{v}(\vec{r}) \cdot d\vec{A}$$

Wichtige Identitäten:

$$\vec{c} \text{ konstanter Vektor, } \psi = \psi(\vec{r}) \text{ Skalarfeld}$$

$$\vec{v} = \vec{v}(\vec{r}) \text{ und } \vec{w} = \vec{w}(\vec{r}) \text{ Vektorfelder}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{c} = 0$$

$$\vec{\nabla}(\vec{c} \cdot \vec{v}) = \vec{c} \cdot \vec{\nabla} \vec{v}$$

$$\vec{\nabla}(\vec{v} + \vec{w}) = \vec{\nabla} \vec{v} + \vec{\nabla} \vec{w}$$

$$\vec{\nabla}(\psi \vec{v}) = \psi \vec{\nabla} \vec{v} + \vec{v}(\vec{\nabla} \psi)$$

$$\vec{\nabla}(\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{w}(\vec{\nabla} \times \vec{v}) - \vec{v}(\vec{\nabla} \times \vec{w})$$

$$\vec{\nabla}(\vec{v} \times \vec{r}) = \vec{r}(\vec{\nabla} \times \vec{v})$$

$$\vec{\nabla}(\psi(r)\vec{r}) = 3\psi(r) + r\psi'(r)$$

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \times \vec{v}) = 0$$

Rotation

Einführung der Rotation über ein Oberflächenintegral:

$$\text{rot } \vec{v} = \vec{\nabla} \times \vec{v} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \int_{\partial V} \vec{v}(\vec{r}) \times d\vec{A}$$

Wichtige Identitäten:

$$\vec{c} \text{ konstanter Vektor, } \psi = \psi(\vec{r}) \text{ Skalarfeld}$$

$$\vec{v} = \vec{v}(\vec{r}) \text{ und } \vec{w} = \vec{w}(\vec{r}) \text{ Vektorfelder}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{c} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{r} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times (c\vec{v}) = c\vec{\nabla} \times \vec{v}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{\nabla} \times \vec{v} + \vec{\nabla} \times \vec{w}$$

$$\vec{\nabla} \times (\psi \vec{v}) = \psi \vec{\nabla} \times \vec{v} + (\vec{\nabla} \psi) \times \vec{v}$$

$$\vec{\nabla} \times (\psi \vec{r}) = (\vec{\nabla} \psi) \times \vec{r}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{w} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{w} + \vec{v} \vec{\nabla} \cdot \vec{w} - \vec{w} \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{r}) = (\vec{r} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} + 2\vec{v} - \vec{r} \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{c} \times \vec{r}) = 2\vec{c}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \psi = 0$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{v}) - \Delta \vec{v}$$

Laplaceoperator

Einführung der Rotation über ein Oberflächenintegral: $\Delta\psi = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \int_{\partial V} d\vec{A} \times \nabla\psi$

Wichtige Identitäten:

$$\Delta\psi = \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\psi)$$

$$\Delta\vec{v} = \nabla(\nabla \cdot \vec{v}) - \nabla \times (\nabla \times \vec{v})$$

(Verallgemeinerter) Gauss'scher Satz

$$\int_V \vec{\nabla}\psi(\vec{r}) d^3r = \int_{\partial V} d\vec{A} \cdot \psi(\vec{r})$$

$$\int_V \vec{\nabla}\vec{v}(\vec{r}) d^3r = \int_{\partial V} d\vec{A} \cdot \vec{v}(\vec{r})$$

$$\int_V \vec{\nabla} \times \vec{v}(\vec{r}) d^3r = \int_{\partial V} d\vec{A} \times \vec{v}(\vec{r})$$

(Verallgemeinerter) Stokes'scher Satz

$$\int_F d\vec{A} \times (\vec{\nabla}\psi(\vec{r})) = \oint_{\partial F} \psi(\vec{r}) d\vec{r}$$

$$\int_F d\vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{v}(\vec{r})) = \oint_{\partial F} \vec{v}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

Green'sche Identitäten

$$\int_V (\psi\Delta\phi + \nabla\phi \cdot \nabla\psi) d^3r = \int_{\partial V} \psi\nabla\phi \cdot d\vec{A}$$

$$\int_V (\psi\Delta\phi - \phi\Delta\psi) d^3r = \int_{\partial V} (\psi\nabla\phi - \phi\nabla\psi) \cdot d\vec{A}$$

Vektordifferentiation in krummlinigen rechtwinkligen Koordinaten

Transformation: $x = x(u, v, w), y = y(u, v, w), z = z(u, v, w)$

Koordinaten-System	x	y	z
Zylinderkoordinaten	$r \cos(\varphi)$	$r \sin(\varphi)$	z
Kugelkoordinaten	$r \cos(\varphi) \sin(\vartheta)$	$r \sin(\varphi) \sin(\vartheta)$	$r \cos(\vartheta)$

$$\text{Quadrat des Linienelements: } ds^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r} = (U du \vec{e}_u + V dv \vec{e}_v + W dw \vec{e}_w)^2$$

Koordinaten-System	u	v	w	U	V	W	$\vec{e}_u$	$\vec{e}_v$	$\vec{e}_w$
Zylinderkoordinaten	r	φ	z	1	r	1	$\vec{e}_r$	$\vec{e}_\varphi$	$\vec{e}_z$
Kugelkoordinaten	r	ϑ	φ	1	r	$r \sin(\vartheta)$	$\vec{e}_r$	$\vec{e}_\vartheta$	$\vec{e}_\varphi$

Differentialoperatoren:

$$\text{grad } \psi = \vec{\nabla}\psi = \frac{1}{U} \frac{\partial\psi}{\partial u} \vec{e}_u + \frac{1}{V} \frac{\partial\psi}{\partial v} \vec{e}_v + \frac{1}{W} \frac{\partial\psi}{\partial w} \vec{e}_w$$

$$\text{div} \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{UVW} \left[\frac{\partial(A_u VW)}{\partial u} + \frac{\partial(A_v WU)}{\partial v} + \frac{\partial(A_w UV)}{\partial w} \right]$$

$$\text{rot } \vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{1}{UVW} \begin{vmatrix} U\vec{e}_u & V\vec{e}_v & W\vec{e}_w \\ \frac{\partial}{\partial u} & \frac{\partial}{\partial v} & \frac{\partial}{\partial w} \\ A_u U & A_v V & A_w W \end{vmatrix}$$

$$\Delta\psi = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}\psi = \frac{1}{UVW} \left[\frac{\partial \left(\frac{VW}{U} \frac{\partial\psi}{\partial u} \right)}{\partial u} + \frac{\partial \left(\frac{WU}{V} \frac{\partial\psi}{\partial v} \right)}{\partial v} + \frac{\partial \left(\frac{UV}{W} \frac{\partial\psi}{\partial w} \right)}{\partial w} \right]$$

Explizit in kartesischen Koordinaten:

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r} \vec{e}_x + \frac{\partial\psi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial\psi}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z$$

$$\Delta\psi = \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}$$

Explizit in Zylinderkoordinaten

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial\psi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\partial\psi}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\varphi + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) - \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_z$$

$$\Delta\psi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial\psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2\psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}$$

Explizit in Kugelkoordinaten:

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial\psi}{\partial \vartheta} \vec{e}_\vartheta + \frac{1}{r \sin(\vartheta)} \frac{\partial\psi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin(\vartheta)} \frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sin(\vartheta) A_\vartheta) + \frac{1}{r \sin(\vartheta)} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{1}{r \sin(\vartheta)} \left(\frac{\partial}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{1}{r \sin(\vartheta)} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) \right) \vec{e}_\vartheta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) - \frac{\partial A_r}{\partial \vartheta} \right) \vec{e}_\varphi$$

$$\Delta\psi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial\psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin(\vartheta)} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin(\vartheta) \frac{\partial\psi}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2(\vartheta)} \frac{\partial^2\psi}{\partial \varphi^2}$$